

## （一）学科定义

1. 气象学 (Meteorology): 研究大气中各类物理现象和物理过程的学科
2. 气候学 (Climatology): 研究气候特征、分布、变化、形成及其与人类活动相互关系的科学
3. 大气科学: 以大气圈为研究对象, 探索大气现象与过程的成因、时空分布规律及应用的科学
4. 研究对象: 大气圈及大气圈与水圈、冰雪圈、岩石圈、生物圈的相互作用

## （二）关键术语

1. 大气: 包围地球的整个空气层
2. 天气: 某一地区瞬间或短时间内大气状态 (气温、湿度、压强等) 和大气现象 (风、云、雾、降水等) 的综合, 具有多变性
3. 气候: 太阳辐射、大气环流、下垫面性质和人类活动长期相互作用下, 某一时段内大量天气过程的综合, 具有稳定性和规律性
4. 天气系统: 具有一定温度、气压或风等气象要素空间结构特征的大气运动系统
5. 气候变化: 气象状况持续多年的变动, 可能涉及单一气候要素或天气型改变
6. 气候变率: WMO 规定的 30 年基本时段内的气候振动
7. 气候变迁: 地质时期 (万年尺度) 的气候长期演变

## （三）相关标准

1. 气候资料整编最短年限: 30 年 (WMO 规定)
2. 气候准平均值: 采用刚过去的 30 年平均值, 每 10 年更新一次 (2025 年对应的准平均值时段为 1991~2020 年)
3. 气候异常标准: WMO 规定超过或低于平均值 2 倍方差为气候异常
4. 天气现象七要素: 温度、气压、湿度、风、云、降水、能见度

## 三、气候系统

### （一）圈层构成及特征

1. 大气圈: 气候系统最活跃、变化最大的主体部分, 热量占系统总热量的 3.4%, 主要起动力作用; 气候形成三大因子为大气环流、太阳辐射、海陆分布
2. 水圈: 连续不规则圈层, 含液态、气态、固态水, 海洋水占地球总水量 97%, 是大气圈重要水汽源和热源
3. 岩石圈: 反照率 0.10~0.80, 通过陆气相互作用交换能量、动量和物质, 是气溶胶源地, 演变时间  $10^5$ ~ $10^7$  年以上
4. 冰雪圈: 含陆冰 (冰川、季节性雪盖、永冻层) 和海冰, 具有高反照率、低导热率特征, 存在明显年际和季节变化
5. 生物圈: 含所有生物有机体及其活动空间, 核心范围为地表面以上 100 米至水面以下 200 米, 关键组成部

分为植被和海洋浮游生物

## （二）圈层相互作用

1. 大气圈与水圈：大气通过风应力驱动洋流，通过热力层结影响海洋热状况；水圈通过水循环为大气提供水汽和热量
2. 大气圈与岩石圈：大气通过风化作用、风蚀作用、搬运与沉积作用影响岩石圈；岩石圈通过地表热力、地形等影响大气运动
3. 大气圈与冰雪圈：冰雪圈通过高反照率和长波辐射影响地表热力平衡，隔绝大气与海洋的水汽、动量交换；大气环流影响冰雪分布与消融
4. 大气圈与生物圈：植被通过光合作用固定  $\text{CO}_2$ 、影响地表反照率和粗糙度，进而影响地气系统辐射平衡和动量传输；气候变化影响生物分布与物候
5. 水圈与冰雪圈：冰雪消融通过径流为水圈提供淡水补给
6. 生物圈与水圈 / 岩石圈：生物圈参与碳、氮等物质循环，影响水分循环和土壤侵蚀

## （三）典型现象

1. 厄尔尼诺现象：圣诞节前后赤道东太平洋海面异常升温的暖流现象，可导致海洋生物死亡、周边地区水灾
2. 拉尼娜现象：赤道太平洋大范围降温的现象
3. ENSO：南方涛动（热带大气反相气压振荡）与厄尔尼诺（海表温度变化）的结合，通过沃克环流关联
4. 温盐环流（THC）：由海水温度、盐度差异及风力、潮汐力驱动的海洋环流，影响全球气候

## 四、学科发展简史

### （一）发展阶段

1. 古代气象知识积累时期（人类文明开始至 16 世纪）：亚洲（中国、印度）和地中海东部为主要源流，中国最早发明气象观测仪器，亚里士多德《气象汇论》为最早气象学专著
2. 大气科学建立时期（17 世纪至 19 世纪初）：气象仪器相继问世（温度表、气压表等），建立首个气象观测站和观测网，哈雷发现信风，哈得来提出经圈环流理论
3. 主要分支形成时期（19 世纪初至 20 世纪 40 年代）：布兰德斯绘制首张天气图，白贝罗提出风与气压关系，费雷尔引入科里奥利力，皮耶克尼斯父子等建立现代天气学理论
4. 迅速发展时期（20 世纪 50 年代以来）：开展大规模科学实验，利用电子计算机进行数值模拟，将大气作为整体研究，关注人类活动对气候的影响

### （二）中国发展概况

1. 古代典籍：《徐霞客游记》《易经》《楚辞》等均有气象气候知识记载
2. 近代观测：1743 年法国传教士在北京设立测候所，1911 年后成立中央观象台，1927 年设置气象研究所
3. 现代发展：新中国建立各级气象台站，建成地面和高空气象测报网，发展县站预报，在卫星气象、人工影响天气等领域开展研究

## 五、研究方法

### （一）气象观测

1. 发展阶段：16 世纪末 - 20 世纪初建立地面气象要素观测系统，20 世纪 30 年代后发展高空气象要素探测系统，后续应用大气遥感技术
2. 观测类型：地基观测（遥测：常规地面、辐射等；遥感：天气雷达、风廓线仪等）；空基观测（气球探空、飞机探测、下投式探空仪等）
3. 观测时间：地面观测统一在 00、06、12、18 时，高空观测统一在 00 和 12 时（UTC）
4. 标准等压面：850、700、500、400、300、200、100hPa

### （二）天气与气候分析

1. 天气气候图分析：核心工具为天气图（含地面天气图和高空天气图），填绘各地同期气象记录，分析天气系统演变
2. 四维分析：利用最优内插或变分方法，将数值预报模式结果与非定时观测资料同化，弥补海洋、高原上空资料不足
3. 统计分析：基于数理统计原理建立预报量与预报因子关系式，方法包括概率预报、相关回归、判别分析等
4. 诊断分析：利用无时间变量的动力学和热力学方程，定量计算天气现象的影响因素，包括气候变化诊断（t - 检验、Mann-Kendall 法等）和气候异常诊断

### （三）数值模拟

1. 定义：根据大气实际情况，在给定初值和边值条件下，通过计算机求解流体力学和热力学方程组，预测大气运动状态和天气现象
2. 气候模式发展：从单一大气模式，逐步整合陆面、海洋 / 冰、气溶胶、碳循环、动态植被、大气化学等模块

## 六、应用领域

### （一）防灾减灾

1. 主要灾害类型：严寒、酷暑、干旱、雨涝、冰雹、龙卷、霜冻、台风、风暴潮、沙尘暴、热浪等
2. 作用：研究灾害成因与规律，提高短、中、长期天气预报准确性，建立灾害预警机制

### （二）气候资源开发利用

1. 主要资源类型：光能资源、热量资源、水分资源、风能资源等
2. 作用：揭示资源分布特征与演变规律，提出合理利用途径，创造社会与经济效益

### （三）交通运输保障

1. 航空运输：气象要素（温度、气压、气流等）影响飞机起飞、飞行和降落安全
2. 航海运输：海浪、海冰、风暴潮等影响航行安全，需准确预报避免海难
3. 陆路运输：降雨、雪、风、低能见度等影响铁路和公路运输，需发布预警并编制灾害空间分布图

4. 卫星与空间环境：保障卫星和航天器发射及空间飞行

#### （四）重大事件与军事应用

1. 重大事件保障：如 2008 年北京奥运会开幕式人工消雨作业
2. 军事应用：为导弹、火炮发射、航迹飞行和落区提供气象保障，提升安全性和准确率

### 七、天气预报相关

#### （一）预报时效分类

短时临近（0-2h）、短期（2-12h）、短期（12-48h）、中期（3-10d）、延伸期（10-30d）、0-168h 精细化预报

#### （二）预报方法

1. 天气学法：基于天气图分析，跟踪天气系统发生、发展和移动
2. 数值预报法：通过求解大气运动方程组进行定量预测
3. 统计 - 动力预报法：结合统计分析 with 动力方程的预报方法

#### （三）天气图分析

1. 地面天气图：分析海平面气压场（等压线、高低压中心）、3h 变压线、天气现象、锋线（冷暖锋、静止锋、锢囚锋）等
2. 高空天气图（等压面图）：常用 850、700、500hPa 图，分析等高线、槽线、切变线、等温线、温度平流等
3. 填图格式：包含云状、云量、气温、气压、能见度、天气现象、露点温度、降水量等要素

### 第一章 大气的组成和垂直结构知识点汇总

#### 一、大气的组成

##### （一）组成分类及核心成分

1. 整体构成：由干洁大气（干空气）、水汽、悬浮固液态杂质（气溶胶粒子、大气污染物）三部分组成（地面到 100km 高度范围）。
2. 主要成分占比：氮（78.08%）+ 氧（20.95%）+ 氩（0.93%）= 99.96%，其余为微量气体（如二氧化碳、臭氧等）。
3. 成分关键数据：含体积比重、寿命、临界温度、临界压强等参数（如二氧化碳体积比重 0.038%，寿命 30~200a；水汽赤道 3%、极地附近 0.2%，寿命  $\leq 10d$ ）。

##### （二）各类成分的分布与作用

#### 1. 干洁大气

- 氮：冲淡氧气以减弱氧化作用，是植物养料。
- 氧：支持生物呼吸、燃烧及物质分解。
- 二氧化碳：集中在近地 20km 低空，源于有机物燃烧和动植物呼吸，是光合作用必需物质，具有增温、保温作用，属主要温室气体。

- 臭氧：主要由太阳紫外辐射下的光化学作用形成（雷电、有机物氧化也可形成），20~30km 高度达最大值（臭氧层），近地面含量少；能形成暖区影响大气温度垂直分布，保护地表生物免受紫外线伤害。
- 温室气体：吸收和重新放出红外辐射的气体，含二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等，其中二氧化碳对气候变化影响最大，通过温室效应使地球表面升温。

## 2. 水汽

- 来源：地球表面蒸发（水面、陆面蒸发及植物蒸腾）。
- 分布：垂直方向随高度增高而减少；水平方向纬度越高、地势越高含量越少，海洋上多于陆地。
- 作用：是天气变化主要因子，云、雨、雪、霜、露等均由水汽相变形成；影响大气和地面温度，参与大气运动的能量转换。

## 3. 大气杂质（气溶胶）

- 来源：固体微粒（自然源：烟尘、土壤微粒、盐粒等；人为源：人类活动排放的烟粒）；液体微粒：悬浮水滴、冰晶等水汽凝结物。
- 作用：降低大气透明度，削弱到达地面的太阳辐射；吸收部分太阳辐射和地面长波辐射，增加大气温度并延缓地面冷却（保温作用）；作为凝结核助长云雨形成。

# 二、大气的物理性质与状态参量

## （一）核心气象要素

1. 定义：描述大气形状及现象（天气、气候）的基本要素，包括温、压、湿、风、云况、能见度、降水、辐射、日照等。

## （二）关键状态参量

### 1. 气压（Pressure）

- 定义：单位面积上所受大气压力（即单位面积空气柱的重量）。
- 单位：国际标准单位为帕（Pa）、百帕（hPa）， $1\text{hPa}=100\text{Pa}=100\text{N/m}^2$ 。
- 标准大气压： $0^\circ\text{C}$ 、 $45^\circ\text{N/S}$  海平面处， $P_0=760\text{mmHg}=1013.25\text{hPa}$ 。

### 2. 气温（Temperature）

- 定义：表示空气冷暖程度的物理量。
- 温标与换算：
  - 摄氏温标（ $^\circ\text{C}$ ）：标准气压下纯水冰点为  $0^\circ\text{C}$ ，沸点为  $100^\circ\text{C}$ 。
  - 绝对温标（K）： $T=t+273.16$ （ $t$  为摄氏温度）。
  - 华氏温标（ $^\circ\text{F}$ ）： $F=9/5t+32$ ，水的冰点  $32^\circ\text{F}$ 、沸点  $212^\circ\text{F}$ 。
  - 换算关系： $K=t+273.15$ ； $^\circ\text{F}=9/5(t-273.15)+32$ ； $^\circ\text{C}=5/9(^\circ\text{F}-32)$ 。

### 3. 湿度（Humidity）

- 定义：空气中水汽含量的多少或潮湿程度，相关参量包括水汽压、饱和水汽压、相对湿度等。
- 核心参量说明：
  - 水汽压 ( $e$ )：空气中水汽的分压力，单位 hPa，水汽含量越多则  $e$  越大。
  - 饱和水汽压 ( $E$ )：饱和湿空气中水汽的分压强，取决于温度（马格奴斯半经验公式），温度越高、蒸发面含盐度越低， $E$  越大。
  - 相对湿度 ( $f$ )：实际水汽压与同温度下饱和水汽压的百分比 ( $f=e/E\times 100\%$ )，反映空气潮湿程度。
  - 露点温度 ( $T_d$ )：不改变气压和水汽含量时，空气冷却至饱和的温度，水汽含量越多则  $T_d$  越高。
  - 比湿 ( $q$ )：水汽质量与湿空气总质量的比值；混合比 ( $S$ )：水汽质量与干空气质量的比值，二者均具有保守性。
  - 绝对湿度 ( $a$ )：单位体积湿空气中的水汽质量，单位  $g/cm^3$ ，公式为  $a=217e/T$  ( $e$  为水汽压 hPa， $T$  为温度 K)。

#### 4. 风 (Wind)

- 定义：空气的水平运动，兼具大小（风速）和方向（风向）。
- 风向：风的来向，地面用 16 方位表示，相邻方位夹角  $22.5^\circ$ 。
- 风速单位：m/s、km/h、海里 /h，对应不同风力等级（0 级无风至 17 级以上，如 12 级飓风风速  $\geq 32.7m/s$ ）。

### （三）大气状态方程

#### 1. 理想气体状态方程

- 公式： $P=\rho RT$  ( $P$  为气压， $\rho$  为气体密度， $T$  为温度， $R$  为比气体常数)。
- 普适气体常数  $R^*=8.31J/(mol \cdot K)$ ，比气体常数  $R=R^*/\mu$  ( $\mu$  为分子量)。

#### 2. 干洁大气状态方程

- 干洁大气可视为分子量 28.97 的单一理想气体，比气体常数  $R_d=0.287J/(g \cdot K)$ 。
- 公式： $P_d=\rho_d R_d T$  ( $P_d$  为干空气气压， $\rho_d$  为干空气密度)。

#### 3. 湿空气状态方程

- 公式： $P=\rho R_d T(1+0.378e/p)=\rho R_d T_v$  ( $T_v$  为虚温)。
- 虚温  $T_v=T(1+0.378e/p)$ ，且  $T_v$  恒大于实际温度  $T$ 。

### 三、大气的垂直结构

#### （一）按温度特征分层（自下而上）

##### 1. 对流层 (Troposphere)

- 厚度：低纬 17~18km，中纬 10~12km，高纬 8~9km；夏季厚度大于冬季。
- 特点：温度随高度升高而降低（平均每升高 100m 降  $0.65^\circ C$ ）；空气垂直运动和乱流运动强烈；主要天气现

象发生于此；气象要素水平分布不均匀。

- 分层：下层（0~2km，摩擦层 / 行星边界层，近地面 30~50m 为近地气层，易形成雾）、中层（2~6km，对流为主，是降水形成的重要气层）、上层（6km 至对流层顶，气温常  $< 0^{\circ}\text{C}$ ，中低纬多高空急流）、对流层顶（1~2km 过渡层，气温变化小，能见度恶化）。

## 2. 平流层 (Stratosphere)

- 范围：对流层顶至 55km。
- 特点：气温随高度增加显著升高；空气以水平运动为主，无明显垂直运动；水汽和尘埃极少，晴朗少云、大气透明度好，适宜飞机航行；含臭氧层。

## 3. 中间层 (Mesosphere)

- 范围：平流层顶至 85km。
- 特点：气温随高度增加迅速下降，顶部气温  $\leq -83^{\circ}\text{C}$ ；空气垂直运动强烈，又称“高空对流层”。

## 4. 热成层 (Thermosphere, 热层 / 暖层 / 电离层)

- 范围：中间层顶至 800km。
- 特点：气温随高度增加迅速上升；空气质点在太阳紫外辐射和宇宙高能粒子作用下电离。

## 5. 散逸层 (Exosphere)

- 范围：800km 以上，大气最高层。
- 特点：气温随高度变化小；地球引力弱，空气粒子运动速度快、空气稀薄，部分大气物质可散逸至星际空间，是大气圈与星际空间的过渡地带。

## (二) 其他分层方式

### 1. 按电磁特性分层

- 电离层：60km 至 500~1000km，原子电离产生带电离子和自由电子，可反射无线电波。
- 磁层：500~1000km 以外，受太阳风包围且受地磁场控制，外部边界为磁层顶。

### 2. 按化学成分分层

- 均质层（湍流层）：80~90km 以下（含对流层、平流层、中间层），大气成分比例基本不变。
- 非均质层：80~90km 以上，氮、氧发生离解（100km 以上氧分子全离解为氧原子，250km 以上氮分子全离解为氮原子）。

## 四、核心习题考点

1. 气溶胶的作用：削弱太阳辐射、增强温室效应、作为凝结核助长云雨形成（错误选项为“增加大气透明度”）。
2. 大气垂直分层对应高度：如 1.1 万米（11km）处于中纬地区对流层顶附近，对应平流层底部（电影《热气球飞行者》相关考点）。

## 第二章 大气的热能和温度知识点汇总

## 一、辐射的基本知识

### （一）核心定义与特性

1. 辐射：自然界一切物体以电磁波形式向四周放射能量的传播方式，是太阳能传输到地球的唯一途径。
2. 辐射能：通过辐射传播的能量，单位为 J 或 cal (1cal=4.18J)，具有波动性和量子性。
3. 关键公式：( $h$  为普朗克常数， $c$  为光速， $\lambda$  为辐射波长)。
4. 波长范围：大气科学重点研究 0.1~120 微米波段（紫外线、可见光、红外线），太阳为短波辐射，地面和大气为长波辐射。

### （二）重要物理量

1. 辐射通量密度 ( $E$ )：单位时间通过单位面积的辐射能量，单位  $W \cdot m^{-2}$ ，又称辐射能力，无方向性。
2. 辐射强度 ( $I$ )：单位时间通过垂直于选定方向单位面积的辐射能量，与  $E$  的关系为 ( $\theta$  为辐射入射角度)。

### （三）物体对辐射的作用

1. 三过程：投射到物体上的辐射分为吸收、反射、透射三部分，满足能量守恒 ( $a$  为吸收率， $r$  为反射率， $d$  为透射率)。
2. 选择性：作用效果随辐射波长变化，如玻璃透射自然光，不透射紫外和红外波。
3. 绝对黑体：对所有波长辐射全部吸收 ( $a=1$ )，实际物体多为灰体 ( $a<1$ )。
4. 地表反射率：森林 3%~10%、新雪 80%、水面 (入射角度  $> 40^\circ$ ) 2%~4% 等，差异显著。

### （四）辐射基本定律

1. 基尔霍夫定律：热力学平衡下，物体对某波长的放射能力与吸收率之比，等于同温度下黑体对该波长的辐射强度 ( $I$ )。
2. 斯蒂芬 - 玻耳兹曼定律：黑体总放射能力与绝对温度四次方成正比 ( $I$ )， $\sigma=5.67 \times 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4)$ 。
3. 普朗克定律：描述任意温度下黑体电磁辐射率与频率的关系，给出不同温度下的辐射光谱曲线。
4. 维恩位移定律：黑体单色辐射强度极大值对应的波长与绝对温度成反比 (微米  $\cdot K$ )，温度越高，峰值波长越短。

## 二、太阳辐射

### （一）太阳辐射光谱与常数

1. 光谱分布：波长范围 0.15~4 微米，分为紫外光区 (100 埃~0.4 微米)、可见光区 (0.4~0.76 微米，含红、橙、黄、绿、青、蓝、紫)、红外光区 (0.76 微米以上)。
2. 能量占比：可见光区约 50%，红外区约 43%，紫外区约 7%。
3. 太阳常数：日地平均距离下，地球大气上界垂直于太阳光线的 1 平方厘米面积，1 分钟内接收的太阳辐射能量，取值  $1367 \pm 7 W/m^2$  或  $1370 W/m^2$ ，随太阳黑子活动呈 11 年周期变化 (变幅 1%~2%)。

### （二）大气对太阳辐射的削弱作用



1. 吸收作用：主要吸收物质为氧、臭氧、水汽、二氧化碳等，具有选择性，吸收带多在太阳辐射光谱两端，削弱作用较小。
2. 散射作用：
  - 分子散射（瑞利散射）：散射粒子直径小于波长，散射能力与波长四次方成反比，呈选择性（如晴天天空呈蓝色、日出日落呈黄红色）。
  - 粗粒散射（米散射）：散射粒子直径大于波长，无选择性，对所有波长辐射均匀散射（如大气含较多尘埃时呈灰白色）。
3. 反射作用：云层和大颗粒尘埃的反射最为显著，无选择性，反射光呈白色。
4. 削弱效果：全球平均 30% 散射反射回宇宙，20% 被大气和云层吸收，50% 到达地面。

### （三）到达地表的太阳辐射

1. 组成：直接辐射（太阳平行光线直接投射）+ 散射辐射（经散射后自天空投射）= 总辐射（）。
2. 直接辐射影响因素：
  - 太阳高度角（h）：h 越小，辐射散布面积越大、穿过大气层越厚，地面获得能量越少，遵循朗伯定律。
  - 大气质量数（m）：太阳光通过大气路径长度与铅直厚度之比，h 越小 m 越大（h=90° 时 m=1，h=0° 时 m=35.4）。
  - 大气透明度（P）：用透明系数表示（），水汽、杂质越多，P 越小，削弱越强，符合布格公式。
3. 散射辐射影响因素：太阳高度角（h 越大越强）、大气透明度（透明度越差越强）、云（强烈增大散射辐射），日变化为中午最强、年变化为夏季最强。
4. 总辐射影响因素：太阳高度角、大气透明度、大气质量、纬度（纬度越高总辐射越低）、海拔（海拔越高总辐射越强）、坡度（北半球北回归线以北南坡强于北坡）、云况。

## 三、地面和大气辐射

### （一）辐射特性与波长

1. 地面辐射：地面发射的长波辐射，大部分被大气吸收，仅小部分达宇宙空间，15°C 时最强辐射波长约 10 微米。
2. 大气辐射：大气发射的长波辐射，部分向下达地面（大气逆辐射），部分被大气吸收或逸散宇宙。
3. 长波辐射范围：地气系统热辐射 95% 以上集中在 3~120 微米（红外辐射）。

### （二）大气对长波辐射的吸收

1. 主要吸收成分：水汽（吸收最显著，除 8~12 微米波段）、二氧化碳（吸收带在 4.3 微米和 14.7 微米）、臭氧（9.6 微米附近狭窄吸收带）等。
2. 大气窗口：8~12 微米波段大气吸收率最小、透明度最大，利于气象卫星接收云层红外信息。

### （三）关键概念与效应

1. 大气逆辐射：大气辐射中向下指向地面的部分，是地面获得热量的重要来源。
2. 地面有效辐射：地面放射辐射与吸收的大气逆辐射之差（地逆），通常为正值，受地面温度、空气温度、湿度、云况影响，日变化中午最大、清晨最小，年变化夏季最大、冬季最小。
3. 温室效应：大气对太阳短波辐射吸收少，大部分太阳辐射到达地面被吸收；大气强烈吸收地面长波辐射，同时向地面放射长波辐射，使地面和空气增温。
4. 温室气体：包括  $\text{CO}_2$ 、水汽、甲烷、氧化亚氮等，其中  $\text{CO}_2$  对气候变化影响最大。
5. 温室效应危害：全球变暖、海平面上升、冰川消退、极端天气增多、土地干旱、生态失衡等。

#### （四）地 - 气系统辐射差额

1. 定义：地 - 气系统在某时段内辐射收支差额（），收入大于支出时温度升高，反之降低。
2. 纬度分布：低纬度地区辐射盈余，高纬度地区辐射亏缺，通过大气环流和洋流调节热量平衡。

### 四、大气的增温和冷却

#### （一）海陆热力差异

1. 吸收率与反射率：水体吸收率高于陆地（陆地反射率比水体高 10%~20%）。
2. 导热方式：陆地热量集中在表层，靠传导传播；水体热量分布在较厚水层，通过波浪、洋流、对流交换。
3. 水相变化：海洋蒸发量大、失热多，水温不易升高；陆地蒸发量小，地表温度变化剧烈。
4. 比热差异：岩石和土壤比热小于水，同等热能下陆地温度变化是水体的 2 倍左右。
5. 温度变化：大陆受热快、冷却快，温度年较差大；海洋温度变化缓慢，年最高 / 最低气温出现时间比大陆延迟 1~2 个月。

#### （二）气温变化的两种形式

1. 非绝热变化（与外界有热量交换）：
  - 传导：分子热运动传递热量，地表和大气为热的不良导体，仅贴地气层作用明显。
  - 辐射：物体间依温度交换热量，无需介质，是大气与地面热量交换的主要方式之一。
  - 对流：暖空气上升、冷空气下沉的规律运动，是大气垂直热量传输的主要方式。
  - 平流：大规模空气水平运动，是水平方向热量传递的主要方式（冷平流降温、暖平流升温）。
  - 湍流（乱流）：空气不规则涡旋运动，是摩擦层热量交换的重要方式，白天强、夜晚弱。
  - 蒸发凝结（升华凝华）：蒸发（升华）吸热、凝结（凝华）放热，通过水相变化传输热量，主要作用于对流层下半层。
2. 绝热变化（与外界无热量交换）：
  - 绝热冷却：气块绝热上升时，外界压力减小，体积膨胀对外做功，内能消耗导致降温。
  - 绝热增温：气块绝热下沉时，外界压力增大，体积压缩，外界做功使内能增加导致升温。

- 热力学第一定律气象学形式：（为定压比热， $R$  为比气体常数）。

### （三）绝热直减率与相关温度

1. 干绝热直减率（ $\gamma_d$ ）：干空气或未饱和湿空气绝热上升时的降温率，实际工作取  $1^\circ\text{C}/100\text{m}$ ，为常数。
2. 湿绝热直减率（ $\gamma_w$ ）：饱和湿空气绝热上升时的降温率，因水汽凝结释放潜热缓和冷却，故，非常数，随温度升高、气压减小而减小，平均而言下层约  $0.4^\circ\text{C}/100\text{m}$ ，中层  $0.6\sim 0.7^\circ\text{C}/100\text{m}$ ，上层接近。
3. 位温（ $\theta$ ）：气块绝热移至  $1000\text{hPa}$  标准气压时的温度，公式为，干绝热过程中保守不变。
4. 假相当位温（ $\theta_e$ ）：假绝热过程（凝结物脱离气块）中气块的位温，公式为，考虑潜热影响。

### （四）气温变化的时间类型

1. 个别变化：个别空气质点温度随时间的变化（含绝热和非绝热变化）。
2. 局地变化：某固定地点空气温度随时间的变化（如气象站观测值变化）。
3. 平流变化：因空气移动导致的某地温度变化（冷平流降温、暖平流升温）。

### （五）大气稳定度

1. 定义：静力平衡状态的大气，受扰动后返回或远离原平衡位置的趋势和程度，决定空气垂直运动难易（对流是否易发生）。
2. 判定依据（干空气 / 未饱和湿空气）：
  - 绝对稳定：，气块扰动后返回原位置。
  - 绝对不稳定：，气块扰动后远离原位置。
  - 条件性不稳定：，干空气稳定、饱和湿空气不稳定。
  - 中性：（干空气）或（饱和湿空气），气块扰动后无明显趋势。
3. 判定公式：（干空气），（饱和湿空气）， $a$  为垂直加速度，正为不稳定，负为稳定。

## 五、气温的时空分布

### （一）气温的时间变化

1. 日变化：
  - 极值时间：最高气温出现在  $13:00\sim 15:00$ （夏季  $14:00\sim 15:00$ 、冬季  $13:00\sim 14:00$ ），最低气温出现在  $04:00\sim 06:00$ （夏季  $05:00\sim 06:00$ 、冬季  $04:00\sim 05:00$ ）。
  - 日较差：最高气温与最低气温之差，受纬度（纬度越高日较差越小）、季节（中纬度夏季  $>$  冬季）、地形（凹地  $>$  平地  $>$  凸地）、下垫面（陆地  $>$  海洋）、天气状况（晴天  $>$  阴天）影响。
2. 年变化：
  - 年较差：一年中最高月均温与最低月均温之差。
  - 类型：赤道型（2 个最高值、2 个最低值）、热带型（1 个最高值、1 个最低值）、温带型（1 个最

高值、1 个最低值，年较差大)、极地型(最高值 8 月、最低值 3 月)。

## (二) 气温的空间分布

1. 水平分布: 通过世界等温线图呈现, 1 月和 7 月分布差异显著, 受纬度、海陆分布、地形等影响。
2. 垂直分布: 北半球 1 月和 7 月气温随纬度和高度变化不同, 对流层中总体随高度升高而降低, 但存在逆温现象。

## (三) 对流层逆温现象

1. 定义: 对流层中气温随高度升高而递增的现象。
2. 主要类型:
  - 辐射逆温(表面逆温 / 夜间逆温): 地面强烈辐射冷却形成, 晴天夜间易出现, 日出后逐渐消散。
  - 乱流逆温: 湍流混合过程中, 湍流急剧减弱层形成的逆温。
  - 平流逆温: 暖空气平流到冷下垫面, 下层降温强烈、上层降温缓慢形成, 浅薄(数米至数十米), 易伴随平流雾。
  - 下沉逆温: 亚热带高压区高空大气大范围下沉, 绝热压缩增温形成, 上层温度高于下层。
  - 锋面逆温: 冷暖空气交汇(锋面)处, 暖空气位于冷空气之上形成的逆温。

## 六、核心习题考点

1. 温室效应相关: 大气对地面长波辐射吸收强(B 正确), 温室气体含  $\text{CO}_2$ 、水汽、甲烷等(C 正确), 温室效应导致全球变暖(D 正确), 大气对太阳短波辐射吸收弱(A 错误)。
2. 错误说法判断: 太阳常数非恒定(A 错误), 维恩位移定律中温度越高峰值波长越短(B 错误), 对流层气温并非总是随高度升高而降低(存在逆温, C 错误), “大气窗口”是大气对长波辐射透明的波段(D 错误)。
3. 下垫面温度日较差: 海洋(D) < 森林(C) < 草原(B) < 沙漠(A), 海洋日较差最小。
4. 空气块升温过程: 干绝热下沉(A 正确, 绝热压缩增温)、吸收地面长波辐射(C 正确); 湿绝热上升降温(B 错误)、冷平流降温(D 错误)。

## 第三章 大气动力学基础知识汇总

### 一、气压的时空分布

#### (一) 气压的基本概念与单位

1. 定义: 单位面积上大气柱的重量, 是大气受地球引力作用产生的压力。
2. 单位: 常用百帕(hPa),  $1\text{hPa}=1\text{毫巴}\approx 0.75\text{毫米水银柱高}$ ; 标准大气压( $0^\circ\text{C}$ 、 $45^\circ\text{N/S}$  海平面)为  $1013.25\text{hPa}$ 。
3. 测量仪器: 定槽式水银气压表、动槽式水银气压表、自记气压计、空盒水银气压表。

#### (二) 气压随高度的变化

1. 定性规律: 随高度增加而递减, 低层气压降低幅度大于高层(近地面空气密度大, 气压变化快)。

2. 静力学方程：

- 公式：（为气压变化，为空气密度，为重力加速度，为高度变化）。
- 适用条件：大气处于静力平衡状态（垂直运动微弱，除强烈对流或山区外）。
- 意义：气压随高度递减的快慢主要由空气密度决定，密度越大，气压下降越快。

3. 压高公式：

- 公式：（，为两点平均温度）。
- 应用：根据不同高度的气压和平均温度，可计算高度差、未知高度气压或海平面气压。

### （三）气压场的表示与基本型式

1. 定义：气压的空间分布称为气压场，水平方向分布称为水平气压场。

2. 表示方法：

- 等压线：等高面上气压相等各点的连线（海平面气压场常用，每隔 2.5hPa）。
- 等压面：气压相等的水平面，用等高线表示其空间起伏（高空天气图常用，每隔 4 位势什米）。

3. 基本型式：

- 海平面气压场：低气压（气旋，逆时针旋转、向中心辐合、绝热上升、多阴雨）、高气压（反气旋，顺时针旋转、向四周辐散、绝热下沉、多晴好）、低压槽、高压脊、鞍形气压区。
- 高空气压场：以槽、脊、切断低压、阻塞高压为主要型式，等高线呈波状或平直状。

### （四）气压系统的垂直结构

1. 温压场对称系统：气压中心与温度中心重合，等温线与等压线基本平行。

- 暖高压、冷低压：深厚系统，强度随高度增高而增强。
- 暖低压、冷高压：浅薄系统，强度随高度增高而减弱，高层可能转为相反气压系统。

2. 温压场不对称系统：气压中心与温度中心不重合，等温线与等压线相交。

- 地面低压中心轴线随高度升高向冷区倾斜，高压中心轴线向暖区倾斜，气压系统强度随高度增强。

### （五）气压的时间变化

1. 影响因素：

- 热力因素：地面升温使空气膨胀上升，气压降低；地面降温使空气收缩下沉，气压升高。
- 动力因素：水平气流辐合（空气质量增加，气压升高）、辐散（空气质量减少，气压降低）；不同密度气团移动（冷空气南下使气压升高，暖空气北上使气压降低）。

2. 日变化：一天中有两个高值（早晨、傍晚）和两个低值（午后、清晨）。

3. 年变化：

- 大陆型：冬季气压最高，夏季最低，年较差大，随纬度增高、深入内陆而增大。
- 海洋型：夏季气压最高，冬季最低，年较差小。
- 高山型：最高值出现在温暖季节，最低值在寒冷季节，年较差小。

## 二、大气的水平运动（风）

### （一）风的基本概念

1. 定义：空气相对于地面的水平运动，垂直运动速度远小于水平速度（仅局部短时间可达每秒几米）。
2. 风向：风的来向，地面用 16 方位表示，天气图中用风杆、风尾（长划 4m/s、短划 2m/s）、风旗（8 级）表示。
3. 风速：单位时间内空气水平移动距离，单位为 m/s，具有阵性（风向、风速随时间变动）。

### （二）作用于空气的水平力

1. 水平气压梯度力 (G):
  - 定义：促使大气由高压区流向低压区的力，是形成风的原始动力。
  - 公式：(为水平气压梯度)。
  - 方向：垂直于等压线，由高压指向低压。
2. 水平地转偏向力 (A, 科里奥利力):
  - 定义：地球自转产生的视示力，仅改变风向，不影响风速。
  - 公式：( $\text{秒}^{-1}$ ，为风速，为地理纬度)。
  - 方向：北半球垂直于风向右侧，南半球左侧；赤道处，偏向力为 0；极地处，偏向力最大。
3. 惯性离心力 (C):
  - 定义：空气作曲线运动时产生的视示力，仅改变风向，不影响风速。
  - 公式：(为曲率半径)。
  - 方向：垂直于运动方向，由曲率中心指向外缘；直线运动时，离心力为 0。
4. 摩擦力 (R):
  - 定义：地面与空气、空气层间的相互作用力，既改变风向也降低风速。
  - 公式：(为摩擦系数)。
  - 分布：摩擦层（近地面）中存在，自由大气层（高空）中可忽略（）；方向与风向相反。

### （三）不同大气层的风

1. 自由大气层的风（无摩擦力）:
  - 地转风：水平气压梯度力与地转偏向力平衡时的风，风向平行于等压线。

- 风压定律：北半球背风而立，高压在右、低压在左；南半球相反。
  - 风速：与水平气压梯度成正比，与空气密度、地理纬度正弦成反比。
  - 梯度风：水平气压梯度力、地转偏向力与惯性离心力平衡时的风（曲线等压线气压场）。
  - 规律：北半球低压区逆时针吹、高压区顺时针吹；风向仍遵循白贝罗风压定律。
2. 摩擦层的风（有摩擦力）：
- 摩擦风：水平气压梯度力、地转偏向力与摩擦力平衡时的风，风向与等压线成一夹角，向低压偏转。
  - 风压定律：北半球背风而立，低压在左前方、高压在右后方；南半球相反。
  - 低压区：气流逆时针旋转、向中心辐合，绝热上升，多阴雨天气。
  - 高压区：气流顺时针旋转、向四周辐散，绝热下沉，多晴好天气。

#### （四）风的时空变化

1. 日变化：
- 近地面（摩擦层下层）：白天风速增大、向右偏，午后最大；夜晚风速减小、向左偏，清晨最小。
  - 摩擦层上层：与近地面变化相反，成因与湍流交换的日变化有关。
  - 差异：晴天 > 阴天，夏季 > 冬季，陆地 > 海洋。
2. 年变化：与气候季节转换、地理位置相关，我国 3-4 月风速最大，7-8 月最小，冬季 > 夏季。

### 三、大气环流

#### （一）基本概念与意义

1. 定义：全球性的有规律大气运动，水平尺度数千公里，垂直尺度十公里以上，时间尺度 2 天以上。
2. 表现形式：东西风带、三圈环流、平均槽脊、高空急流等。
3. 意义：是天气系统活动的基础，也是气候形成和演变的重要背景条件。
4. 影响因素：太阳辐射（根本因素）、地球自转（地转偏向力）、海陆分布不均、地面摩擦作用。

#### （二）三圈环流与气压带、风带

1. 形成过程：
- 单圈环流：假设地球表面均匀且不自转，仅由高低纬热量差异形成，赤道空气上升、极地空气下沉的单一环流。
  - 三圈环流：考虑地球自转（地转偏向力）后，形成低纬环流、中纬环流、高纬环流三个闭合环流。
2. 气压带（六风七带，南北对称分布）：
- 热力因素形成：赤道低压带（0°，受热膨胀上升）、极地高压带（90°，冷却收缩下沉）。
  - 动力因素形成：副热带高压带（30°，气流堆积下沉）、副极地低压带（60°，冷暖气流辐合上升）。

### 3. 风带特征:

- 赤道无风带 ( $0^{\circ}$  附近): 对流旺盛、云量多、湿大、多雷雨, 风向不定, 位置随季节移动。
- 低纬度信风带 ( $10^{\circ}$ - $28^{\circ}$ ): 北半球东北信风、南半球东南信风, 风向稳定, 风力 3-4 级, 大洋西部降水多。
- 副热带无风带 ( $30^{\circ}$  附近): 下沉气流为主, 天气晴朗、少云、微风, 陆上干燥、海上潮湿。
- 中纬度西风带 ( $30^{\circ}$ - $60^{\circ}$ ): 北半球西南风、南半球西北风, 气旋活动频繁, 天气复杂, 南半球有“咆哮西风带”之称。
- 极地东风带 ( $60^{\circ}$ - $90^{\circ}$ ): 北半球东北风、南半球东南风。

### 4. 高空急流:

- 温带西风急流: 冬季靠南 ( $40^{\circ}$ - $60^{\circ}$ N)、夏季靠北 ( $70^{\circ}$ N), 极地对流层顶附近, 冬季风速强。
- 副热带西风急流: 副热带高压北部, 冬季  $25^{\circ}$ - $32^{\circ}$ N、夏季北移 10-15 个纬度, 平均高度 12-14km, 中国以其为主。
- 热带东风急流: 热带对流层顶附近, 夏季强、冬季弱。
- 极地平流层急流:  $50^{\circ}$ - $70^{\circ}$ , 冬季西风、夏季东风。

## (三) 气压带、风带的季节移动

1. 原因: 太阳直射点随季节南北移动。
2. 规律: 北半球夏季北偏、冬季南偏; 南半球相反, 整体移动幅度约 5-10 个纬度。

## (四) 海陆分布对大气环流的影响

### 1. 气压带分裂:

- 北半球: 海陆相间分布, 热力差异大, 气压带分裂为块状高压、低压中心 (如冬季亚洲高压、阿留申低压; 夏季亚洲低压、夏威夷高压)。
- 南半球: 海洋占绝对优势, 气压带呈带状分布。

### 2. 大气活动中心:

- 永久性: 常年存在, 如赤道低压带、海上副热带高压、冰岛低压、阿留申低压等。
- 半永久性: 随季节变化, 如蒙古高压、印度低压、北美高压等。

## (五) 大气环流的变化

1. 年变化: 中高纬度西风带槽脊数量、结构随季节转换, 冬季 3 槽 3 脊 (稳定), 夏季 4 个浅槽 (脊不明显), 春秋为过渡阶段。
2. 中短期变化:
  - 环流型转换: 纬向环流 (等高线平直, 多小槽小脊) 与经向环流 (深槽大脊, 冷暖空气活动强烈) 交替出现, 周期 2-6 周。



- 环流指数：纬向环流指数（西风指数）定量表示纬向环流强弱，高指数时等高线平直、降水偏少、气温偏高；低指数时等高线弯曲、降水偏多、气温偏低。

#### 四、局部环流（海陆风与季风）

##### （一）海陆风

1. 定义：沿海地区因海陆热力差异形成的日周期环流，白天海风（海洋→陆地），夜间陆风（陆地→海洋）。
2. 形成机制：
  - 白天：陆地升温快于海洋，陆地气压低、海洋气压高，气流由海洋流向陆地。
  - 夜间：陆地降温快于海洋，陆地气压高、海洋气压低，气流由陆地流向海洋。
3. 特征：
  - 范围：水平几十公里，垂直 1-2 公里，转换时间为上午 9-10 时、傍晚 17-20 时。
  - 强度：海风（5-6m/s）强于陆风（1-2m/s），阴天时强度减弱、转换时间后拖。
  - 影响：海风可消暑，海岛白天多雨、夜间晴朗（如海南岛）；湖泊周边可形成类似的湖陆风。

##### （二）季风

1. 定义：大范围风向随季节规律改变的盛行风，风向改变 $\geq 120^\circ$ ，盛行风频率 $\geq 40\%$ （季风指数，为 1 月风向频率，为 7 月风向频率）。
2. 形成因子：
  - 海陆热力差异：形成海陆季风（如东亚季风）。
  - 行星风带季节移动：形成行星季风（如南亚季风）。
  - 高大地形作用：青藏高原的热源 / 冷源作用加强南亚季风。
  - 南北半球气流相互作用：跨越赤道的空气输送。
3. 分类与分布：
  - 按纬度：赤道季风（赤道非洲、印尼等，全年炎热，有旱雨季）、热带季风（南亚、东南亚，冬夏温差小）、东亚季风（副热带 + 温带，冬夏温差大）。
  - 典型分布：南亚、东亚、东南亚、赤道非洲，最典型为亚洲季风区（南亚、东亚、东南亚季风）。
4. 亚洲季风特征：
  - 南亚季风（热带）：夏季西南风（东南信风北移偏转 + 印度低压影响），温暖湿润；冬季东北风（亚洲高压南部气流），温和干燥；5 月、10 月为转换期。
  - 东亚季风（副热带 + 温带）：夏季东南风（西太平洋副热带高压影响），温暖湿润；冬季西北风（蒙古高压前缘气流），寒冷干燥；受青藏高原地形影响，我国东部湿润多雨。
5. 影响：利为夏季雨热同期，利于作物生长；弊为易引发旱涝灾害。

## 五、核心习题考点

1. 逆温与空气污染：强冷空气过境后夜间晴朗、风力微弱时，易形成辐射逆温，逆温层稳定抑制空气垂直运动，导致污染物难以扩散（正确选项为 B）。
2. 华北秋季“秋高气爽”：冷高压控制下天气晴朗，白天太阳短波辐射强，夜晚地面长波辐射冷却强，逆温层薄，气温日较差大（正确选项为 C）。
3. 气压随高度变化：低层大气密度大，气压随高度降低得快（正确选项为 C）。

## 第四章 水汽凝结物与降水知识汇总

### 一、水的相态变化

#### （一）基本概念与临界条件

1. 相态类型：水有气态（水汽）、液态（水）、固态（冰）三种相态，是大气中唯一能实现相态转换的成分。
2. 临界温度：水汽临界温度为  $374^{\circ}\text{C}$ ，超过该温度无论加多大压力都无法液化；水的凝固温度为  $0^{\circ}\text{C}$ 。
3. 相变定义：从一种相态转变为另一种相态的过程，包括蒸发、凝结、升华、凝华、融化、冻结。

#### （二）相变的物理过程与判据

1. 分子运动机制：相变是水各相间分子交换的过程，单位时间内跑出液面的分子数（ $N$ ）与温度成正比，落回液面的分子数（ $n$ ）与水汽浓度成正比。
2. 理论判据： $N > n$  时蒸发（未饱和）； $N < n$  时凝结（过饱和）； $N = n$  时动态平衡（饱和）。
3. 实际判据：用水汽压（ $e$ ）与饱和水汽压（ $E$ ）的关系判断。
  - 水面 / 过冷却水面： $e > E$  凝结、 $e = E$  平衡、 $e < E$  蒸发。
  - 冰面： $e > E_i$  凝华、 $e = E_i$  平衡、 $e < E_i$  升华（ $E_i$  为冰面饱和水汽压）。

#### （三）相变潜热

1. 定义：相变过程中伴随的能量转换，蒸发（升华）吸热，凝结（凝华）放热。
2. 蒸发潜热公式： $L = (2500 - 2.4t) \times 10^3 \text{ (J/kg)}$ （ $t$  为温度）， $t = 0^{\circ}\text{C}$  时潜热最大，随温度升高而减小。
3. 特性：同温度下，凝结潜热与蒸发潜热相等，凝华潜热与升华潜热相等。

### 二、饱和水汽压

#### （一）影响因素

1. 温度：随温度升高按指数规律迅速增大，高温时变化量大于低温时，可用克拉伯龙 - 克劳修斯方程（ $\frac{dE}{dT} = \frac{LE}{R \cdot T^2}$ ）或马格努斯经验公式（ $E = E_0 \cdot 10^{\frac{at}{\beta + t}}$ ）描述。
2. 蒸发面性质：
  - 冰面与过冷却水面： $0^{\circ}\text{C}$  以下冰面饱和水汽压（ $E_i$ ）小于过冷却水面饱和水汽压（ $E$ ），二者共存时水汽从水滴向冰晶转移（冰晶效应）。

- 溶液面：同一温度下，溶液面饱和水汽压小于纯水面，浓度越高数值越小。

3. 蒸发面形状：温度相同时，凸面饱和水汽压最大，平面次之，凹面最小；凸面曲率越大数值越大，凹面曲率越大数值越小。

## （二）实际意义

1. 冰晶效应：云中冰晶与过冷水共存时，水汽从水滴蒸发、向冰晶凝华，促进冰晶增大，是冷云降水的重要机制。
2. 凝结增长：云雾中小水滴（曲率大）蒸发，大水滴（曲率小）凝结，仅在云雾形成初期起作用（水滴半径  $> 1\mu\text{m}$  后曲率影响可忽略）。

## 三、蒸发

### （一）基本概念

1. 蒸发速率：单位时间单位面积蒸发的水量，单位  $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。
2. 蒸发量：某时段内因蒸发消耗的水层深度，单位  $\text{mm}$ （日常观测常用日蒸发量）。

### （二）影响因素

1. 水体蒸发：受温度（正相关）、空气湿度（负相关）、风速（正相关）、气压（负相关）、水面大小及形状、水深、水质、蒸发面物理性质影响（道尔顿蒸发公式： $E = A \frac{B - C}{P}$ ）。
2. 陆面蒸发：除气温、气压、湿度外，还受土壤质地、植被覆盖、地形、地下水位影响。

## 四、地面和大气中的凝结现象

### （一）地面凝结物

1. 露与霜：
  - 露：露点温度  $> 0^\circ\text{C}$  时，水汽在地面或地物表面凝结的微小水滴，形成条件为晴朗微风的夜晚，热带地区多露之夜降水量可达  $3\text{mm}$ 。
  - 霜：露点温度  $< 0^\circ\text{C}$  时，水汽直接凝华的白色冰晶，可由辐射冷却、冷平流或冷空气聚集形成（平流霜、洼地霜）。
  - 霜冻：农作物生长季内，地面和植物表面温度降至危害作物的低温，需通过熏烟、浇水、覆盖预防。
2. 雾凇与雨凇：
  - 雾凇：形成于树枝、电线等迎风面的白色疏松冰晶 / 冰粒，分晶状（ $-15^\circ\text{C}$  以下、有雾微风，凝华形成）和粒状（ $-2 \sim -7^\circ\text{C}$ 、风速较大，过冷却雾滴冻结形成）。
  - 雨凇：过冷却水滴接触物体表面冻结形成的冰层，厚度  $1\text{mm} \sim 2\text{cm}$ ，可损坏树木和电线。

### （二）近地面层凝结（雾）

1. 定义：悬浮于近地面空气的大量水滴或冰晶，水平能见度  $< 1\text{km}$ ；能见度  $1 \sim 10\text{km}$  时称为轻雾。
2. 形成条件：近地面水汽充沛、存在冷却过程、有凝结核。

3. 主要类型:

- 辐射雾: 地面辐射冷却导致贴地气层变冷形成, 条件为水汽充足、天气晴朗少云、风力微弱 (1-3m/s)、层结稳定, 分低雾 (贴近地面) 和高雾 (可达数百米, 持续时间长)。
- 平流雾: 暖湿空气流经冷下垫面冷却形成, 条件为下垫面与暖湿空气温差大、空气湿度大、风向由暖向冷、风速 2-7m/s、层结稳定。
- 其他类型: 按天气条件可分为气团雾 (含冷却雾、蒸发雾、混合雾) 和锋面雾, 冷却雾还包括上坡雾等。

五、云

(一) 形成条件与上升运动

1. 核心条件: 空气垂直上升导致绝热冷却, 使水汽达到过饱和, 结合凝结核形成云。
2. 上升运动方式:
  - 热力对流: 地表受热不均、层结不稳定引起, 形成积状云。
  - 动力抬升: 暖湿气流受锋面、辐合气流作用的大范围上升, 形成层状云。
  - 大气波动: 气流流经不平地面或逆温层以下产生的波状运动, 形成波状云。
  - 地形抬升: 气流遇地形阻挡被迫抬升, 形成地形云 (含积状、波状、层状云)。

(二) 云的分类与特征

| 云族 / 类型 | 高度范围        | 主要云种                      | 形态与形成特点                                        |
|---------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 高云      | >6000 米     | 卷云 (Ci)、卷层云 (Cs)、卷积云 (Cc) | 由冰晶组成, 薄而透明, 卷云呈纤维状, 卷层云可产生晕, 卷积云呈波状或球团状 (鱼鳞天) |
| 中云      | 2000~6000 米 | 高积云 (Ac)、高层云 (As)         | 高积云为灰白云块 (羊背石云), 高层云为薄层面纱云, 可能产生轻微降水           |
| 低云      | <2000 米     | 层云 (St)、层积云 (Sc)、雨层云 (Ns) | 层云似雾不接地, 层积云为球状补丁或卷状灰云, 雨层云为灰黑色, 是主要降水云种       |
| 直展云     | 垂直发展        | 积云 (Cu)、积雨云 (Cb)          | 积云平底凸起、孤立分散, 积雨云呈塔状, 顶部为砧状, 伴随强降水、雷暴等强对流天气     |

(三) 主要云类的形成与演变

1. 积状云:

- 发展阶段：淡积云（对流初期）→浓积云（对流增强）→积雨云（对流旺盛，云顶冻结为冰晶）。
  - 日变化：上午淡积云→下午浓积云 / 积雨云→傍晚消散或演变为伪卷云、积云性高积云。
2. 层状云：
- 形成：由大规模系统性上升运动（如锋面抬升）产生，水平范围大、均匀幕状。
  - 结构：从锋前到锋后依次为卷云 / 卷层云（冰晶组成，厚几百米至 2000m）→高层云（1000-3000m，冰晶与过冷却水滴共存）→雨层云（3000-6000m，顶部冰晶、中部混合、底部水滴）。
3. 波状云：
- 形成：大气存在密度 / 风速不同的界面，或气流越山产生波动（地形波），波峰上升、波谷下沉形成。
  - 云种：卷积云、高积云、层积云，上升速度可达每秒几十厘米。
4. 特殊云状：堡状云（底部水平、顶部有小云塔）、絮状云、悬球状云（云底下垂云团）、荚状云（中间厚边缘薄，由上升与下降气流汇合形成）。

## 六、降水

### （一）基本概念与分类

1. 定义：从云中降到地面的液态（雨、毛毛雨）或固态（雪、雨夹雪、霰、雹、雾凇、冻雨）水，云滴需增长到能克服空气阻力和上升气流顶托，且降落过程中不被蒸发才能形成降水。
2. 分类方式：
  - 按连续性：连续性降水（持续时间长、强度稳定、范围大，降自高层云 / 雨层云）、阵性降水（持续时间短、强度多变、范围小，降自浓积云 / 积雨云）、毛毛状降水（滴小均匀、强度小，降自波状云 / 层云）。
  - 按强度（雨）：微量（ $<0.1\text{mm/d}$ ）、小雨（ $0.1\sim10\text{mm/d}$ ）、中雨（ $10\sim25\text{mm/d}$ ）、大雨（ $25\sim50\text{mm/d}$ ）、暴雨（ $50\sim100\text{mm/d}$ ）、大暴雨（ $100\sim200\text{mm/d}$ ）、特大暴雨（ $\geq 200\text{mm/d}$ ）；雪分为微量、小雪（ $<2.5\text{mm/d}$ ）、中雪（ $2.5\sim5.0\text{mm/d}$ ）、大雪（ $\geq 5.0\text{mm/d}$ ）。
  - 按形态：包括雨（ $0.5\sim5\text{mm}$ ）、毛毛雨（ $<0.5\text{mm}$ ）、雪、雨夹雪、冻雨、雾凇、霰（ $2\sim5\text{mm}$ ，软冰雹）、冰雹（ $5\sim10\text{cm}$  或更大，坚硬冰状）等。
  - 按成因：对流雨（地表受热对流形成，强度大、历时短、范围小，伴暴风雷电）、地形雨（暖湿气流遇地形抬升形成，多在迎风坡，背风坡为雨影区）、锋面雨（暖气团交汇，暖空气抬升形成，强度小、历时长、范围大）、气旋雨（低压区气流辐合上升形成，历时长、范围大，强度除台风雨外较小）。

### （二）降水形成的物理过程

1. 宏观条件：充沛的水汽（物质基础）和空气上升运动（冷却饱和、输送水汽与凝结核）。
2. 微观过程（云滴增长）：
  - 凝结（凝华）增长：云体上升冷却或水汽输入，使云内水汽压大于云滴饱和水汽压，水汽在云滴表面凝聚；冰水共存时的冰晶效应是冷云增长的主要方式。

- 冲并增长: 大小云滴因运动速度差异碰撞合并, 包括重力冲并 (大云滴下降追上小云滴)、湍流混合、电荷吸引、流体吸力等导致的冲并; 暖云降水可通过 “链锁反应” (水滴增大→破碎→再增大→再破碎) 加速增长。

### (三) 降水的地理分布

1. 全球分布: 受气压带控制, 赤道辐合带 (ITCZ) 全年降水充足, 副热带高压带全年干旱, 中纬度地区受气旋风暴影响降水充足, 极地高压带降水稀少。
2. 中国分布:
  - 空间: 长江以南年降水量 1200~2000mm, 华北、东北 600~800mm, 西南地区受西南季风影响旱雨季分明, 新疆西部和台湾东北端降水分配较均匀。
  - 时间: 长江以南雨季 3~6 月或 4~7 月, 华北、东北 6~9 月, 西南地区 5~10 月为雨季; 受气旋、台风影响, 东南沿海台风登陆区雨量较大。
  - 极端案例: 2009 年台风 “莫拉克” 在台湾 10 里山 6 天累计降水 3059.5mm; 1975 年台风 “妮娜” 导致河南林庄 24 小时降水 1060.3mm。

## 七、季风与中国雨带

### (一) 季风的基本特征

1. 定义: 大范围盛行风随季节显著改变的现象, 冬季风寒冷干燥少雨 (大陆→海洋), 夏季风温暖潮湿多雨 (海洋→大陆)。
2. 形成原因: 根本原因是海陆热力差异, 其次是行星风带的季节移动。
3. 全球分布: 典型季风区包括南亚 (印度季风)、东亚、东南亚、赤道非洲、澳洲北部等, 亚洲季风系统最强最显著。

### (二) 东亚季风与中国雨带推移

1. 东亚季风特征:
  - 风向: 夏季盛行东南风 (来自太平洋) 和西南风 (来自印度洋), 冬季盛行西北风 (来自蒙古 - 西伯利亚高压) 和东北风。
  - 影响因素: 受西太平洋副热带高压、行星风带季节移动 (太阳直射点移动)、青藏高原地形等影响。
2. 雨带推移规律:
  - 5 月中旬 - 6 月上旬: 雨带位于南岭以南 (江南雨季 / 华南前汛期)。
  - 6 月中下旬: 雨带北移至 29°N-33°N (长江中下游梅雨季节)。
  - 7 月中旬 - 8 月: 雨带北移至 33°N 以北 (江淮雨季、华北雨季)。
  - 8 月下旬后: 雨带快速南撤, 10 月退至华南沿海。
3. 江淮梅雨: 初夏 (6 月中下旬) 在 28°N-34°N 江淮流域至日本南部的连阴雨天气, 因正值梅子黄熟得名, 空气湿度大、温度高, 易导致百物霉烂。

八、核心习题考点

- 1. 蒸发影响因素：水体蒸发与温度、风速、气压、空气湿度、水面大小等相关（多选题正确选项：A、B、C、F、G）；陆面蒸发受土壤质地、植被覆盖、地形等影响（多选题正确选项：A、B、C、D、E、G）。
- 2. 复习测验：
  - 地转偏向力只改变风向不改变风速（A 正确）；风在自由大气层不受摩擦力影响（B 错误）；冷空气密度大、热空气密度小（C 正确）；三圈环流假设地表均匀（D 错误）。
  - 季风主要分布在特定区域（A 错误）；海陆差异是重要成因（B 正确）；受大气环流变化影响（C 正确）；是江淮梅雨的主要形成因素（D 正确）。
- 3. 云相关：积云是低云（A 正确）；积雨云含冰晶（B 错误）；锋面常形成层状云（C 正确）；大气波动可形成波状云（D 正确）。
- 4. 降水相关：降水需充足水汽（A 正确）、空气上升运动（B 正确）、受地形影响（C 正确）；雾不属于降水（D 错误）。
- 5. 东亚季风相关：受西太平洋副热带高压影响（A 正确）；夏季盛行东南风、西南风（B 正确）；冬季盛行西北风、东北风（C 正确）；受太阳直射点移动（行星风带移动）影响（D 正确）。

第五章 天气系统知识点汇总

一、天气系统概述

（一）基本概念与尺度分类

- 1. 天气：一定区域短时段内的大气状态（冷暖、风雨、干湿、阴晴等）及其变化的统称，含天气现象和天气过程。
- 2. 天气系统：引起天气变化和分布的高压、低压、高压脊、低压槽等具有典型特征的大气运动系统，具有特定空间尺度和时间尺度。
- 3. 尺度分类（按水平尺度、时间尺度）：

| 尺度类型 | 水平尺度 (km) | 时间尺度 (h) | 典型天气系统             |
|------|-----------|----------|--------------------|
| 行星尺度 | >2000     | >100     | 超长波、长波、副热带高压、热带辐合带 |
| 天气尺度 | 200~2000  | 10~100   | 温带气旋、移动性高压、锋、热带气旋  |
| 中尺度  | 2~200     | 1~10     | 飑线、中低压、中尺度对流群（MCC） |

| 尺度类型 | 水平尺度 (km) | 时间尺度 (h) | 典型天气系统   |
|------|-----------|----------|----------|
| 小尺度  | <2        | <1       | 雷暴、龙卷    |
| 微尺度  | <1        | <0.1     | 边界层湍流、阵风 |

4. 区域环境与天气系统：极区利于冷高压和极涡发展，低纬利于湿对流天气系统，中纬是锋面、气旋系统形成的关键区域。

## 二、气团

### (一) 定义与特征

1. 定义：气象要素（温度、湿度、静力稳定度）水平分布均匀的大范围空气团，水平范围数百至数千千米，垂直范围数千米至十余千米，同一气团内水平温度梯度 $\leq 1-2^{\circ}\text{C}/100\text{km}$ 。
2. 核心特征：属性由下垫面决定，移动后会发生变性。

### (二) 形成与变性

1. 形成条件：
  - 下垫面：范围广阔、性质均一（如海洋、沙漠、冰雪大陆）。
  - 环流条件：缓行高压系统（如准静止冷高压、副热带高压），使空气长时间停留并交换热量和水汽。
2. 形成过程：通过湍流、系统性垂直运动、蒸发、凝结、辐射等过程，与下垫面交换水汽和热量，获得均一属性。
3. 变性：气团移离源地后，因下垫面性质改变，通过上述物理过程改变原有属性，变性快慢取决于下垫面差异、离开源地时间、空气运动状态。

### (三) 分类

1. 地理分类（按源地地理位置和下垫面性质）：

| 名称     | 符号 | 天气特征              | 分布地区            |
|--------|----|-------------------|-----------------|
| 冰洋大陆气团 | Ac | 极冷、极干、气层稳定，冬季致暴风雪 | 南极大陆、65°N 以北冰雪区 |
| 冰洋海洋气团 | Am | 性质近 Ac，夏季获热量和水汽   | 北极圈内海洋、南极周边海洋   |



| 名称     | 符号 | 天气特征                  | 分布地区                  |
|--------|----|-----------------------|-----------------------|
| 极地大陆气团 | Pc | 低温、干燥、晴朗，低层逆温         | 西伯利亚、蒙古、加拿大、阿拉斯加      |
| 极地海洋气团 | Pm | 冬季暖湿于 Pc，夏季近 Pc，可能有云雨 | 南半球中纬海洋、北太平洋、北大西洋中纬洋面 |
| 热带大陆气团 | Tc | 高温、干燥、晴朗，低层不稳定        | 副热带沙漠区（北非、西南亚、澳洲内陆）   |
| 热带海洋气团 | Tm | 低层暖湿不稳定，中层常存逆温        | 副热带高压控制的海洋            |
| 赤道气团   | E  | 湿热不稳定，闷热多雷暴           | 南北纬 10° 之间            |

2. 热力分类（按与流经下垫面的温度对比）：

- 暖气团：温度高于流经下垫面。
- 冷气团：温度低于流经下垫面，二者可相互转换（气团变性）。

#### （四）我国境内的气团与天气

- 冬半年：西伯利亚气团（干冷）、北极气团（寒潮）、南方热带海洋气团（区域性降水）。
- 夏半年：热带海洋气团（降水）、热带大陆气团（干旱酷暑）、赤道季风气团（长江以南大量降水）。

### 三、锋

#### （一）概念与特征

1. 定义：冷、暖气团交汇的狭窄过渡带，三维空间系统，锋面与地面交线为锋线，统称锋；伸展至对流层中上层为对流层锋，限于低层（1.5km 以下）为近地面锋。
2. 核心特征：
  - 锋面坡度：冷气团呈楔形伸入暖气团下方，由水平气压梯度力与地转偏向力平衡形成倾斜状态。
  - 温度场：锋区水平温度梯度为气团内的 5~10 倍，等温线密集且平行于锋面，存在锋面逆温（自下而上气温递增）。
  - 气压场：锋两侧气压不连续，等压线穿越锋面产生折角，尖端指向高压，锋位于低压槽中。
  - 风场：锋线附近风场呈气旋性切变，近地面层因摩擦更明显。

## (二) 分类与天气

### 1. 分类 (按移动方向、结构):

- 冷锋: 冷气团主动推进, 分缓行冷锋 (移动慢、坡度小, 层状云系, 稳定性降水) 和急行冷锋 (移动快、坡度大, 积状云带, 对流性降水)。
- 暖锋: 暖气团主动推进, 坡度小 ( $1/150$ ), 层状云系 (卷云→卷层云→高层云→雨层云), 连续性降水。
- 准静止锋: 冷暖气团势力相当, 移动缓慢或摆动, 云区和降水区宽广, 持续时间长 (如江淮梅雨锋)。
- 锢囚锋: 冷锋追上暖锋, 暖空气被抬离地面, 分冷型锢囚锋和暖型锢囚锋, 保留原有锋面天气特征, 降水增强、范围扩大。

### 2. 锋生与锋消:

- 锋生: 水平气流辐合、垂直运动 ( $\gamma < \gamma_d$ )、热量交换等使冷暖气团温度梯度增大。
- 锋消: 水平气流辐散、垂直运动 ( $\gamma > \gamma_d$ )、气团与下垫面热量交换使温度梯度减小。

## 四、气旋和反气旋

### (一) 基本概念与特征

#### 1. 定义:

- 气旋: 中心气压低于四周的水平空气涡旋 (又称低压), 北半球逆时针旋转、南半球顺时针旋转。
- 反气旋: 中心气压高于四周的水平空气涡旋 (又称高压), 北半球顺时针旋转、南半球逆时针旋转。

#### 2. 尺度与强度:

- 水平尺度: 气旋 1000~3000km (小者数百千米), 反气旋尺度一般更大。
- 强度: 以中心气压值表示, 气旋中心气压 970~1010hPa, 反气旋 1020~1030hPa; 海上气旋强于陆上, 陆上反气旋强于海上。

## (二) 分类与天气

### 1. 气旋分类:

- 地理分类: 热带气旋 (低纬海洋)、温带气旋 (中高纬, 含锋面气旋)。
- 热力分类: 无锋气旋、锋面气旋。

### 2. 温带气旋 (锋面气旋):

- 结构: 平面上逆时针旋转, 中心气压最低, 向前伸暖锋、向后伸冷锋, 暖空气螺旋上升、冷空气扇形下沉; 垂直方向高层辐散、低层辐合, 低压中心轴线向上向冷区偏斜。
- 天气: 前部和中心区有上升气流, 多阴雨天气, 云系含积雨云、高积云等。
- 发展阶段: 初生 (波动) 阶段→成熟阶段→锢囚阶段→消亡阶段, 常成族出现 (气旋族)。

### 3. 反气旋分类：

- 地理分类：极地反气旋、温带反气旋、副热带反气旋。
- 热力分类：冷性反气旋、暖性反气旋。

### 4. 温带反气旋：

- 冷性反气旋：形成于中高纬寒冷地区（西伯利亚、蒙古等），冬季强盛，南移可造成寒潮天气（剧烈降温、霜冻、大风）。
- 移动性反气旋：与锋面气旋相伴，水平范围小、强度弱，东部具冷锋天气，西部具暖锋天气，中心区晴朗少风。

## 五、对流性天气系统

### （一）雷暴

1. 定义：由旺盛积雨云引起的伴有闪电、雷鸣、强阵雨的局地风暴，无降水的为干雷暴；分一般雷暴（仅阵雨）和强雷暴（伴暴雨、大风、冰雹、龙卷）。
2. 分布特征：低纬 > 中纬 > 高纬，山地 > 平原，内陆 > 沿海；夏季最多，春秋次之，冬季罕见。
3. 移动影响：受地形阻挡沿山脉移动，水面白天使雷暴减弱，夜间可能增强；垂直风切变是雷暴持续的关键因素。

### （二）飑线

1. 定义：带状雷暴群构成的风向、风速突变的狭窄强对流天气带，过境时风向突变、风速急增、气压骤升、气温剧降，伴雷暴、暴雨等。
2. 尺度特征：水平长度数十至数百千米（150~300km 为主），宽度半千米至几十千米，垂直范围约 3km，维持时间 4~10h（短则几十分钟）。

### （三）龙卷

1. 定义：自积雨云底部伸出的漏斗状涡旋云柱，伸展至地面为龙卷风，分陆龙卷（陆地）和海龙卷（海面）。
2. 尺度与强度：近地层直径数米至数百米，空中可达 3~4km，垂直范围 3~15km，生存时间几分钟至几十分钟；中心气压极低（可降至 400hPa 以下），风速极大，破坏力强。
3. 分布：主要发生在中纬（20°~50°），美国最多，我国华南、华东春季、夏初多见。

## 六、副热带高压

### （一）概念与分布

1. 定义：南北半球副热带地区沿纬圈分布的动力性高压带，因海陆热力差异断裂为多个高压单体（简称副高），呈椭圆形，暖性动力系统。
2. 主要单体：西太平洋副高、东太平洋副高、北大西洋副高（亚速尔高压）、南亚高压（青藏高原高压）等。

### （二）结构与天气

1. 结构：

- 垂直变化：对流层中下层强度随高度增强，夏季北半球副高范围达北半球 1/5~1/4，冬季减弱南移东退。
- 质量辐合辐散：600hPa 以上以辐合为主（200hPa 最显著），600hPa 以下以辐散为主，整层有净质量堆积。

## 2. 天气分布：

- 中心区：下沉气流强，晴朗少云、风力弱、炎热。
- 西北 / 西边缘：气流暖湿，上升气流强，云雨区广，北侧伴气旋、锋面活动。
- 西南边缘：受东风气流影响，热带天气系统活动时易出现大风暴雨。
- 东南 / 东边缘：气流偏北偏东，较冷，下沉气流为主，晴朗少云。

### （三）西太平洋副高与我国天气

1. 移动规律：冬→夏北移西伸、强度增强，夏→冬南撤东缩、强度减弱；北进慢、时间长，南撤快、时间短。
2. 与雨带关系：雨带位于脊线以北 5~8 个纬度，移动同步：

| 时间     | 脊线位置        | 影响地区  | 天气现象        |
|--------|-------------|-------|-------------|
| 4 月前   | 18~20°N     | 华南    | 低温阴雨        |
| 6 月下旬  | 20~25°N     | 江淮流域  | 梅雨          |
| 7 月中旬  | 25~30°N     | 黄河流域  | 汛期，长江流域伏旱   |
| 8 月初   | >30°N       | 华北、东北 | 雨季，华南台风活跃   |
| 9 月上旬  | 回撤至 25°N    | 江淮    | 降水，长江以北秋高气爽 |
| 10 月上旬 | 回撤至 20°N 以南 | 华南    | 降水，台风减少     |

3. 异常影响：脊线北跳偏早 / 南撤偏晚→梅雨期长、江淮洪涝；北跳偏晚 / 南撤偏早→空梅、江淮干旱。

### （四）青藏高压

1. 定义：暖季出现在青藏高原上空对流层顶部的大型暖高压，500hPa 以下为热低压，500hPa 以上为高压，越向高空越强。
2. 影响：中心区多对流活动，是我国夏季雷暴最多区域；向东摆动与西太平洋副高叠加时，可加强副高西伸或北跳，影响长江中下游梅雨。

七、热带天气系统

(一) 热带辐合带

- 1. 定义：南、北半球信风气流汇合形成的狭窄辐合带（曾称赤道槽），环绕地球呈不连续带状分布，热带重要大型天气系统。
- 2. 类型：
  - 季风辐合带：北半球夏季东北信风与赤道西风相遇形成，轴线随高度向南 / 西南倾斜。
  - 信风辐合带：南、北半球信风直接交汇形成，不同高度几乎重合。
- 3. 天气：水汽热量集中，月均降水量 300~400mm，激发对流云、热带气旋等系统。

(二) 东风波

- 1. 定义：副高南侧（北半球）深厚东风气流受扰动产生的波动，表现为东北风与东南风切变。
- 2. 结构与天气：西太平洋东风波波轴向东倾斜，云雨区位于槽后辐合上升区，影响华南、长江中下游，带来大雨大风，强东风波可能发展为闭合环流。

(三) 热带云团

- 1. 定义：热带地区直径 100~1000km 的深厚对流云区，由中（10~100km）、小（4~10km）对流云系组成，是热带气旋、东风波的发展基础。
- 2. 类型：季风云团、普通云团、小尺度云团，经过地区常出现大风暴雨。

(四) 热带气旋

- 1. 定义与命名：形成于热带海洋、具暖心结构的强烈气旋性涡旋，不同地区名称不同（西北太平洋 / 南海称台风，大西洋 / 加勒比海称飓风，印度洋称热带风暴）。
- 2. 等级划分（接近中心最大风速）：

| 等级      | 风速 (m/s)  | 风力 (级) |
|---------|-----------|--------|
| 热带低压    | 10.8~17.1 | 6~7    |
| 热带风暴    | 17.2~24.4 | 8~9    |
| 强热带风暴   | 24.5~32.6 | 10~11  |
| 台风 (飓风) | ≥32.7     | ≥12    |

| 等级   | 风速 (m/s)  | 风力 (级) |
|------|-----------|--------|
| 强台风  | 41.5~50.9 | 14~15  |
| 超强台风 | ≥51.0     | ≥16    |

3. 尺度与强度：水平直径 200~1000km (最小 100km)，垂直伸展至 9~16km；中心气压一般 < 950hPa，强台风可 < 900hPa。

4. 形成条件：

- 热力条件：海温 ≥ 26~27°C 的广阔洋面。
- 初始扰动：热带辐合带、东风波等扰动系统。
- 垂直风切变：小，利于潜热聚积和暖心形成。
- 地转偏向力：一定强度 (南北纬 5°~20°)，使辐合气流形成涡旋。

5. 分布与季节：全球 8 个源地，西北太平洋频率最高 (占全球 36%)，主要发生在夏秋季 (西北太平洋 7~10 月最多)。

6. 我国影响：平均每年 7~8 个登陆，登陆时间 5~11 月 (集中 7~9 月)，南起海南、北至辽东半岛均可能登陆。

## 八、台风 (热带气旋特例)

### (一) 结构

1. 水平结构 (自外向内)：

- 外圈 (大风区)：半径 200~300km，风速向中心急增，风力 ≥ 6 级。
- 中圈 (涡旋区)：半径约 100km，与云墙重合，对流、风雨最强烈，破坏力最大。
- 内圈 (台风眼区)：半径 5~30km，风速骤减或静风，晴空少云，气压最低。

2. 垂直结构：

- 低层流入层 (0~3km)：气流强烈向中心辐合。
- 上升气流层 (3~10km)：沿切线方向环绕台风眼壁上升，700~300hPa 上升速度最大。
- 高空流出层 (10km~ 对流层顶)：气流向四周外流，释放潜热形成暖心结构。

### (二) 天气特征

1. 云系：外螺旋云带 (层积云 / 浓积云) → 内螺旋云带 (积雨云 / 浓积云，伴降水) → 云墙 (高耸积雨云) → 眼区 (晴朗无云)。

2. 要素变化：风力大 (涡旋区最大)、降水强 (涡旋区倾盆大雨)、气压骤降 (中心最低)、气温高湿。

### （三）移动与路径

1. 动力因素：内力（向北向西合力，与范围、风速正相关）+ 外力（副高南侧东风带引导力）。
2. 主要路径（西北太平洋）：
  - 西移路径：菲律宾以东→南海→海南岛 / 越南登陆。
  - 西北移路径：菲律宾以东→琉球群岛→江浙 / 浙闽登陆。
  - 转向路径：菲律宾以东→西北移动→转向东北，呈抛物线状。
  - 异常路径：东折、突然西折、北翘、打转、蛇形、双台风互旋等。

### （四）预警与防御

1. 预警信号（我国）：分四级，对应 24 小时内、12 小时内、6 小时内不同风力等级，防御措施含停止集会、停课停业、船舶回港、加固建筑等。

## 九、核心习题考点

1. 气旋与反气旋：气旋即低压、反气旋即高压（A 正确）；北半球气旋逆时针旋转（B 正确）；南半球反气旋顺时针旋转（C 错误）；气旋按地区分为热带和温带气旋（D 错误）。
2. 美国闪电伤亡：开阔地（含运动场）是伤亡最多的地点和活动（占 45%，A 正确）。
3. 热带风暴风速排序：台风 = 飓风 > 强热带风暴 > 热带风暴 > 热带低压（A 正确）。
4. 高压系统风向：长江口高压控制下，台湾北部吹东北风（C 正确）。

## 第六章 气候的形成知识点汇总

### 一、气候系统概述

#### （一）基本概念与组成

1. 气候系统定义：由大气圈、水圈、陆地表面（岩石圈）、冰雪圈和生物圈组成的统一物理系统，决定气候形成、分布和变化。
2. 系统属性：开放系统（主要与外空间进行能量交换）、复杂系统（物理量时空多变）、高度非线性系统（各组成部分相互作用显著）。
3. 核心属性分类：热力与水分属性（温度、水分特征）、动力属性（环流运动）、静力属性（密度、压强、组成等物理常数）。

#### （二）反馈机制

1. 反馈类型：
  - 正反馈：系统输出促进输入，加剧偏离原态（如冰雪反照率反馈、水汽反馈）。
  - 负反馈：系统输出抑制输入，削弱偏离趋势（如 CO<sub>2</sub>-海洋 - 藻类反馈）。
2. 主要反馈过程：

- 冰雪反照率反馈（正反馈）：温度↓→冰雪覆盖↑→反射率↑→太阳辐射↓→温度↓；反之亦然。
- 水汽反馈（正反馈）：水汽↑→温室效应↑→温度↑→蒸发↑→水汽↑。
- 云反馈（复杂）：高层云冷却地面，低层云增暖地面，取决于云量、云高和云反照率综合作用。
- 陆面反馈（正负皆有）：人为改变地表状况（土壤湿度、植被等）影响水热条件，如生物地球化学正反馈。
- 洋环反馈（复杂）：热盐环流重新分配热量，影响气候敏感性。
- CO<sub>2</sub>- 海洋 - 大气反馈：正反馈（CO<sub>2</sub>↑→海温↑→海水吸 CO<sub>2</sub>能力↓→CO<sub>2</sub>↑）；负反馈（CO<sub>2</sub>↑→尘暴↑→海洋 Fe 质↑→藻类↑→CO<sub>2</sub>↓）。

## 二、气候形成的辐射因子

### （一）天文辐射与天天气候

#### 1. 天文辐射计算：

- 影响因素：日地距离（辐射量与距离平方成反比）、太阳高度角（ $h$  越大辐射量越多， $\sin h = \sin \varphi \cos \delta$ ）、白昼长度（日出到日落的时间间隔，由日出日落时角决定）。
- 计 算 公 式：  

$$Q_s = \frac{T_0}{r^2} \sin \varphi \cos \delta + \cos \varphi \sin \delta \sin \omega_a$$
（ $T_0=1370\text{W/m}^2$ 为太阳常数）。

#### 2. 天文辐射时空分布规律：

- 全年：赤道最多，随纬度增高递减，极点最少。
- 夏半年：20°~25° 纬度带最多，极地最少。
- 冬半年：赤道最多，随纬度增高迅速递减，极圈内科极夜期为零。
- 半球差异：南夏辐射量大于北夏，南冬小于北冬。

#### 3. 天文气候特征：

- 气候带：赤道向两极依次为热带、温带、寒带。
- 气温梯度：夏季小、冬季大，45°~55° 地带水平气温梯度最大。
- 气温年较差：高纬度大、低纬度小。
- 极昼极夜：极圈内出现。

### （二）辐射收支与能量平衡

#### 1. 辐射能收支地理分布：

- 地表接收太阳辐射：受海陆分布、云量、降水影响，破坏天文辐射纬向分布。
- 地气系统长波射出辐射：低纬度盈余、高纬度亏损。



- 大气直接吸收太阳短波辐射：量值有限，影响区域能量分配。
- 2. 地面能量平衡：
  - 平衡方程： $(R_g + LE + Q_p + A = 0)$  ( $R_g$ )为地面辐射差， $LE$ 为潜热通量， $(Q_p)$ 为显热通量， $A$ 为土壤热交换)。
  - 能量分配： $(R_g > 0)$ 时地面升温，多余热量向上向下输出； $(R_g < 0)$ 时地面降温，从上下获取热量。
- 3. 全球能量平衡：
  - 太阳辐射输入： $175000 \times 10^{20} W$ ，30% 被大气和下垫面反射，43% 被下垫面吸收后以红外辐射释放。
  - 能量转换：蒸发降水（22%）、光合作用（少量）、对流平流（ $370 \times 10^{20} W$ ）等。

### 三、气候形成的环流因子

#### （一）海气相互作用与环流

1. 海气相互作用核心交换：
  - 热量传输：海洋是大气热量储存器和温度调节器。
  - 动量传输：大气向大洋输送动量，形成“风生洋流”。
  - 水分传输：大气 86% 水汽来自海洋，伴随潜热传递。
  - 物质传输：海气双向物质交换。
2. 热量传输作用：
  - 经向传输（赤道 - 极地）：通过大气环流和洋流输送热量，缓和赤道与极地温差。
  - 纬向传输（海陆间）： $40^\circ N$  以北，大陆西岸暖流 + 西风 → 气温偏高，东岸寒流 → 气温偏低； $30^\circ \sim 40^\circ N$ ，大陆西岸寒流 → 气温偏低，东岸暖流 → 气温偏高。
3. 环流与水分循环：
  - 蒸发：副热带高压区蒸发强烈。
  - 降水：赤道低压带和中纬度西风带（锋面活动）为降水高峰带，大气环流将水汽从盈余区输送到亏损区。
4. 主要大洋环流：
  - 温盐环流（THC）：跨大洋热力输送带，向大气散发热量。
  - 赤道洋流：北赤道洋流、南赤道洋流、赤道逆流等，影响低纬气候。

#### （二）环流变异与气候异常

1. 环流异常定义：某时段经向 / 纬向环流持续时间、转换频率显著偏离多年平均状况，导致气压、温度、湿度等要素偏差，引发旱涝、严寒等极端事件。
2. ENSO 事件（核心环流异常现象）：

- 定义：赤道太平洋海气系统反常现象，含厄尔尼诺（暖事件）、拉尼娜（冷事件）和南方涛动，周期 2~7 年。
- 关键指数：
  - SSTA（海面温度异常）：东太平洋赤道区域（5°N-5°S，170°W-120°W），SSTA>0 为厄尔尼诺，SSTA<0 为拉尼娜。
  - SOI（南方涛动指数）： $SOI = \frac{PA(\text{塔希提}) - PA(\text{达尔文})}{\text{Std.Dev.Diff} \times 10}$ ，SOI<0 对应厄尔尼诺，SOI>0 对应拉尼娜。
  - TWI（信风指数）：TWI<0→信风弱（厄尔尼诺），TWI>0→信风强（拉尼娜）。
- 沃克环流：赤道太平洋因水温东西差异形成的纬圈热力环流，厄尔尼诺时减弱或反向，拉尼娜时增强。
- 气候影响：厄尔尼诺导致“东雨西干”（南美暴雨、印尼干旱）；拉尼娜导致“东旱西涝”（南美干旱、印尼多雨），影响全球多地气候。

#### 四、海陆分布对气候的影响

##### （一）海陆热力差异与气温

1. 热交换差异：
  - 海洋：热惰性大，冬季为大气热源，夏季为冷源。
  - 陆地：热敏性强，冬季为大气冷源，夏季为热源。
2. 气温差异：
  - 冬季：高纬地区海陆温差最大，北半球中高纬大陆西岸与内陆 1 月气温相差达 50°C。
  - 夏季：副热带地区海陆温差最大，副热带大陆内部与西岸 7 月气温相差约 20°C。
  - 半球差异：北半球陆地占比 39%，冬季比南半球冷、夏季比南半球热；南半球海洋占比 81%，气候更温和。

##### （二）海陆分布与大气水分

1. 湿度分布：北半球冬季亚非大陆湿度最小，大洋湿度高；夏季东亚、南亚湿度最大，太平洋为相对干区。
2. 雾与降水：
  - 多雾区：冷洋流海域及近岸（平流雾）。
  - 降水形成：海洋水汽需气流抬升才易形成降水；陆面午后易形成对流雨，迎风坡多地形雨；洋面多锋面雨和气旋雨。

##### （三）周期性风系

1. 海陆风：
  - 形成：海陆热力差异→温度梯度→气压梯度→气流变化。

- 特征：水平尺度 20~50km，垂直高度 1~2km；白天海风（午后最强），夜间陆风（子夜后最强）。

## 2. 季风：

- 指标：1 月与 7 月盛行风向变移 $\geq 120^\circ$ ，盛行风频率 $\geq 40\%$ ，平均风速 $\geq 3\text{m/s}$ 。
- 成因：海陆热力差异 + 气压带移动 + 地形影响。
- 类型：
  - 南亚季风：受气压带风带季节移动主导，辅以海陆热力差异和地形，影响印度半岛、中南半岛及中国西南。
  - 东亚季风：受海陆热力差异主导，影响中国南海至西北太平洋沿岸地区，冬季西北季风、夏季东南季风。
  - 高原季风：青藏高原冬季冷高压、夏季热低压形成的热力环流，叠加在东亚和南亚季风之上，增强季风强度。

## （四）海洋性气候与大陆性气候

### 1. 核心差异：

- 海洋性气候：气温日较差、年较差小；最热月 8 月、最冷月 2 月；春来速、夏去速， $T_4\text{月} < T_{10}\text{月}$ ；降水均匀，大陆度小。
- 大陆性气候：气温日较差、年较差大；最热月 7 月、最冷月 1 月；春来迟、夏去迟， $T_4\text{月} > T_{10}\text{月}$ ；降水集中，大陆度大。

### 2. 大陆度指数：衡量气候受大陆影响的程度，基于气温年较差、月温度距平或气团频率计算。

## 五、地形、地面特征与气候

### （一）地形与气温

#### 1. 高大地形（如青藏高原）：

- 动力作用：阻挡西风气流分支绕流，东北侧冷平流 $\rightarrow$ 气温偏低，西北侧暖平流 $\rightarrow$ 气温偏高；分流、绕行改变气温地域分布。
- 热力作用：冬季为冷源（吸收周围大气热量），夏季为热源（向周围大气释放热量）；原面年均温比同纬度东部平原低 18~20°C，年较差、日较差大，春温大于秋温。

#### 2. 中小地形：

- 坡地方位：南坡日照强 $\rightarrow$ 气温高，北坡相反。
- 地形凹凸：凸起地形气温日较差、年较差小，凹陷地形则大。
- 地势高度：气温随海拔升高而下降，我国山地气温递减率夏季大、冬季小。

### （二）地形与水分

#### 1. 降水形成促进作用：

- 原发性：地形抬升促进对流性 / 条件性不稳定气层对流。
  - 加强型：阻碍低压系统或锋面移动，延长降水时间、增大强度。
  - 间接抬升型：气流辐合或湍流作用引发小尺度降水。
  - 热力抬升型：坡向辐射差异导致热力对流，形成对流雨。
2. 降水分布：迎风坡（雨坡）降水多，背风坡（雨影区）降水少。

### （三）地形与风系

1. 大尺度地形：形成高原季风，干扰对流层下部风场。
2. 中小尺度地形：形成山谷风（日出后谷风、日落前山风）、峡谷风、焚风等局地风系。

### （四）地面特征与小气候

1. 核心概念：
  - 地面特征：地表覆盖物状况（土壤、岩石、植被等）。
  - 小气候：由局部地形、植被、人类活动等形成的小范围特殊气候（如农田、森林、城市小气候）。
2. 小气候特征：范围小（垂直 < 2~100 米，水平几毫米~几十千米）、差异大、变化快、日变化剧烈、规律稳定。
3. 形成机制：活动面辐射差额差异是主因，遵循地面能量平衡方程 $(R_g + LE + Q_p + A = 0)$ 。
  - 活动面：影响气层、土层等热状况的表面，其辐射差额 $(R_g = (Q + q)(1 - a) - F_{\lambda})$ 决定小气候差异。
  - 物质热属性影响：干沙土增温降温快，温差大；湿沙土则相反。
4. 城市化影响：
  - 下垫面改变→反照率降低、不透水层增多、绿地减少→近地面气温升高（热岛效应）、潜热通量下降、感热增多、风速减小、边界层扩散能力减弱。

## 六、冰雪覆盖与气候

### （一）冰雪覆盖类型与分布

1. 现代冰雪圈组成：大陆雪盖、海冰、大陆冰盖、山岳冰川、永冻土，总面积占地球表面约 19.8%，存留时间从数月到数十万年不等。
2. “冰雪地球”假说：7.5 亿~5.8 亿年前，超大陆分裂导致大气  $CO_2$  减少，冰雪反照率正反馈使全球大规模冰川化。

### （二）冰雪覆盖的气候效应

1. 与气温关系：负相关，通过高反照率、冰 - 气能量 / 水分交换、融化耗热等机制致冷。
2. 与环流和降水：
  - 大气遥相关：鄂霍次克海冰影响长江中下游梅雨，青藏高原积雪影响华南初夏降水，南极冰盖影

响东亚梅雨。

- 间接影响：冰雪储留水分→海平面下降→海陆面积变化→热力状况改变，影响全球气候。

## 七、核心习题考点

1. 气候系统组成：不包括地核圈（单选题正确选项 D）。
2. 负反馈示例： $\text{CO}_2$ 增多→气候变暖→尘暴增强→海洋施铁效应→藻类增多→ $\text{CO}_2$ 减少（单选题正确选项 C）。
3. 夏半年天文辐射最大纬度带： $20^\circ\text{N}$ ~ $25^\circ\text{N}$ （单选题正确选项 C）。
4. 沃克环流驱动力：赤道太平洋东西向海面水温差异（单选题正确选项 A）。
5. 青藏高原对西风气流的影响：东北侧易出现冷平流、气温偏低（单选题正确选项 B）。
6. 城市化小气候效应：城区沥青路面反照率低致气温升高、不透水层增多使潜热下降、绿地减少致温差增大、粗糙度增大使风速减小（多选题正确选项 A、C、E、F）。